

[별표 9] 관측장비의 성능·규격에 관한 기준

관측장비의 성능·규격에 관한 기준

관측장비	구분	규격		
		부표식	압력식	레이더식
조위계	측정방식			
	정확도	$\pm 1 \text{ cm}(1/10 \sim 1/20 \text{ 배율})$	$\pm 0.05 \% \text{ FS}$	$\pm 1 \text{ mm}(\text{평균})$ $\pm 1 \text{ cm}(\text{nominal})$
수온 염분계	측정방식	Inductive or Electrode		
	측정범위(수온/전도도)	$-5^{\circ}\text{C} \sim +35^{\circ}\text{C} / 0 \sim 70 \text{ mS/cm}$		
	정확도(수온/전도도)	$\pm 0.1^{\circ}\text{C} / \pm 0.05 \text{ mS/cm}$		
파고계	측정방식	Microwave식	가속도식	GPS식
	측정범위(유의파고/파주기)	$1 \sim 15 \text{ m}$ $1 \sim 20 \text{ 초}$	$1 \sim 10 \text{ m}$ $1 \sim 15 \text{ 초}$	$1 \sim 20 \text{ m}$ $\text{HF}(1 \sim 100\text{S}), 1 \sim 30 \text{ m}$ $\text{LF}(10 \sim 3 \sim 30 \text{ 초}$ $1000\text{S})$
	정확도(유의파고/파주기)	$\pm 0.2 \text{ m}$ $\pm 1.0 \text{ 초}$	$\pm 0.2 \text{ m}$ $\pm 1.0 \text{ 초}$	$\text{HF}(2 \text{ cm}), 0.2 \text{ m}$ $\text{LF}(10 \text{ cm}) \pm 5\% \text{ FS}$ $\pm 1.0\text{S}$
유향 유속계	측정방식	단층		층별
	측정범위(유속)	$0 \sim 3 \text{ m/s}$		$0 \sim 5 \text{ m/s}$
	정확도(유속/유향)	$\pm 0.15 \text{ cm/s}$ $\pm 5^{\circ} \text{ for } 0 \sim 15\text{tilt}, \pm 7.5^{\circ} \text{ for } 15 \sim 35\text{tilt}$		$\pm 0.5 \text{ cm/s}$ $\pm 5^{\circ} \text{ for } 0 \sim 15\text{tilt}, \pm 7.5^{\circ} \text{ for } 15 \sim 35\text{tilt}$
기온센서	측정방식	전기저항		
	규격	100 Ω , 2000 Ω 백금		
	측정범위	$-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$		
	정확도	0.3°C		
풍향센서	측정방식	전위차계식(Potentiometer type)		그레이 코드식(Gray Code type)
	측정범위	$0 \sim 360^{\circ}$		$0 \sim 360^{\circ}$
	기동풍속	1.1m/s 이하		0.5m/s 이하
	정확도	$\pm 5^{\circ}$ 이내		$\pm 5^{\circ}$ 이내
	운용환경	순간풍속 75 m/s 이상 기온 $-50 \sim +50^{\circ}\text{C}$		순간풍속 75 m/s 이상 기온 $-40 \sim +60^{\circ}\text{C}$
풍속센서	측정방식	자기유도식(Magnetically induced type)		
	측정범위	$0 \sim 75 \text{ m/s}$		
	기동풍속	0.5 m/s 이하		
	정확도	10 m/s 미만에서 0.5 m/s 이내, 10 m/s 이상에서 5 % 이내		
	운용환경	순간풍속 75 m/s 이상, 기온 $-50 \sim +50^{\circ}\text{C}$		
기압센서	측정방식	압저항, 정전용량		
	측정범위	500 ~ 1080 hPa		
	정확도	$\pm 0.5 \text{ hPa}$		
	운용환경	기온 $-40 \sim +60^{\circ}\text{C}$		
	반응시간	1초 이내		
초음파 기상센서	풍속	$0 \sim 50 \text{ m/s} / 10 \text{ m/s}$ 미만에서 0.5 m/s 이내, 10 m/s 이상에서 5 % 이내		
	풍향	$0 \sim 360^{\circ} / \pm 5^{\circ}$ 이내		
	기온	$-40^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C} / 0.3^{\circ}\text{C}$		
	기압	920 ~ 1080 hPa / $\pm 0.5 \text{ hPa}$		
	운용환경	기온 $-40 \sim +60^{\circ}\text{C}$		